

Seyed Sepehr Mortazavi

Master Student in Digital Technologies

Clausthal-Zellerfeld | +49 1575 3596633

s.mortazvi@ostfalia.de | linkedin.com/in/sepehr-mortazavi/ | github.com/samo1279

Über mich

Masterstudent der Digital Technologies mit Schwerpunkt auf KI-Engineering und MLOps. Im Rahmen der Masterarbeit eine containerisierte Plattform zur Zellbildanalyse entwickelt und mit Docker, Kubernetes und Helm bereitgestellt. Ziel ist eine Einstiegsposition im KI-/ML-Engineering, in der Machine-Learning-Modelle von der Entwicklung bis zum stabilen Betrieb begleitet werden.

Studium

Seit 09.2023 voraussichtlich 05.2026 (aktuell in der Abschlussarbeit)

Master of Science (M.Sc.) Digital Technologies

Technische Universität Clausthal, Clausthal-Zellerfeld

2021-2023 | Studienvorbereitung

Studienvorbereitung in Deutschland

Deutschkurse, Hochschulbewerbungen und fachliche Vorbereitung auf den Einstieg in das Masterstudium.

09.2019-09.2021

Bachelor of Science (B.Sc.) Maschinenbau

Islamic Azad University, Khomeinishahr, Iran

01.2017-07.2019 (Allgemeine Hochschulreife)

Associate Degree Maschinenbau

Islamic Azad University, Khomeinishahr, Iran

Berufliche Erfahrung

Seit 08.2025

Wissenschaftliche Hilfskraft Ostfalia Hochschule

- Betreuung von Bachelor-Projektgruppen in den Bereichen Robotik und KI (Reinforcement Learning, Vision-Language-Modelle)
- Softwareentwicklung sowie Deployment von KI- und Softwarekomponenten auf DSGVO-konformen Servern
- Einrichtung und Pflege der Linux-basierten Labor- und Serverinfrastruktur; technische Tests, Dokumentation und Projektstrukturen in GitLab

Seit 2023 | Teilzeit, unbefristeter Vertrag

Rezeptionist Hotel Njord GmbH, Hahnenklee

- Gästebetreuung, Check-in/Check-out und Koordination des laufenden Rezeptionsbetriebs
- Kommunikation mit internationalen Gästen auf Deutsch und Englisch
- Selbstständiges Arbeiten in einem serviceorientierten Arbeitsumfeld in Deutschland

Behsazanbazou Industrial Group

Tätigkeit in Produktion, Konstruktion und Qualitätssicherung mit wachsender Verantwortung:

- Leitung der Montagelinie und Mitwirkung in der Qualitätssicherung (2020-2021)
- Steuerung von Konstruktions- und Fertigungsprozessen für Spritzgussformen (2019-2020)
- Bedienung von CNC-Maschinen zur Herstellung von Kunststoffspritzgussformen (2018-2019)

Kenntnisse und Qualifikationen

Technische Kenntnisse

Programmiersprachen: Python (sehr gut), SQL (gut), JavaScript/TypeScript (Grundkenntnisse)

DevOps & MLOps: Docker, Kubernetes, Helm, CI/CD (GitLab CI), Containerisierung & Orchestrierung, Model Serving/Deployment; Linux/Ubuntu; Git/GitLab

Machine Learning & Computer Vision: Deep Learning, Bildsegmentierung, Computer Vision; PyTorch, OpenCV, NumPy, Gradio; Cellpose (Deep-Learning-Segmentierungsmodell)

Backend & APIs: FastAPI, Django, REST-API-Design, Microservices; PostgreSQL

Frontend: HTML, CSS

Robotik & Reinforcement Learning: Reinforcement Learning, Imitation Learning; ROS2, Gazebo, MuJoCo, Isaac Sim; SO-101 Roboterarm

Remote Sensing / Bildanalyse: Veränderungserkennung in Satellitenbildern (NDVI, SAR-Log-Ratio)

Methoden & Architektur: System Design, Requirements Engineering, Agile/Scrum, Microservices-Architektur

In Einarbeitung: Vision-Language-Modelle (VLMs); Cloud (AWS/Azure); MLflow

Sprachkenntnisse

Persisch: Muttersprache

Deutsch: C1

Englisch: B2

Auszeichnungen

TUniCorn 2025 - 1. Platz, Innovationswettbewerb, Projekt CellCore

Akademische Projekte

Nachhaltigkeit in der additiven Fertigung

TU Clausthal, Prof. Dr.-Ing. David Inkermann

Forschungsprojekt zur Bewertung der Nachhaltigkeit FDM-basierter 3D-Drucksysteme. Systematische Analyse von Energieverbrauch, Materialwiederverwendung und ökologischem Fußabdruck über 15 Druckkonfigurationen; identifizierte Einsparpotenziale von bis zu 20 % beim Energieverbrauch und rund 15 % beim Materialabfall.

Anwendung von Reinforcement Learning in der Robotik

Ostfalia Hochschule, Prof. Dr.-Ing. Peter Engel

Entwicklung eines simulationsbasierten Robotiksystems mit Reinforcement Learning. Training eines Roboterarms in Gazebo/ROS2 für Objekterkennung und Punkt-zu-Punkt-Bewegung; erreichte eine Erfolgsquote von rund 85 % bei der Zielannäherung über mehr als 1.000 Trainingsepisoden.

Entwicklung eines Verwaltungssystems für 3D-Druckprozesse

Ostfalia Hochschule, Prof. Dr.-Ing. Peter Engel

Webbasierte Django-Anwendung zur Verwaltung von 3D-Druckprozessen: automatisiertes Slicing mit PrusaSlicer, Speicherung der Druckdaten in PostgreSQL und Anbindung an OctoPrint für Monitoring und Analyse. Aktuell produktiv an der Hochschule im Einsatz und wird laufend weiterentwickelt; verwaltet bis zu 6 Drucker und reduziert die manuelle Vorbereitungszeit um ca. 40 %.

Zertifizierungen

Agile Foundations: Scrum, Kanban, agile Prinzipien (08.2024)

Fortgeschrittene Modellierung NX: Komplexe 3D-Modellierung, Siemens NX (03.2023)

NX Modeling: Parametrische Modellierung, Siemens NX (02.2023)

Einführung in ABAQUS: FEM-Simulation, mechanische Belastungsanalyse (08.2022)

Dreharbeit NX: CNC-Drehbearbeitung, CAM-Strategien (06.2022)

Fräse 4 Richtung NX: 4-Achsen-CNC-Fräsen (05.2022)

NX Mill: 3- und 4-Achsen-Fräsbearbeitung in Siemens NX (04.2022)